

浙江大学

物理实验报告

实验名称：_____惠斯登电桥_____

实验桌号：_____9_____

指导教师：_____刘公羽_____

班级：_____

姓名：_____

学号：_____

实验日期：2025年12月24日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 300 字, 5 分)

惠斯登电桥平衡时 $R_x = R_s$ 。交换电臂, 重新测量, 求两个测量值的几何平均值得到更精确的待测电阻测量值。

电桥平衡后, 若比较臂变动 ΔR_s , 电桥就会失去平衡, 有电流 I_g 流过检流计。若 I_g 较小, 检流计没有因此发生偏转, 那么我们会认为电桥还是平衡的, 显然这时电桥没有反映电阻的这一改变, 此时待测电阻为: $R_x = \frac{R_1}{R_2}(R_s + \Delta R_s)$ 。那么误差 $\Delta R_x = \frac{R_1}{R_2} \Delta R_s$ 。

引入电桥灵敏度 $S = \frac{\Delta d}{\Delta R_s}$, 其中 $\Delta d = 0.02$, 那么待测电阻不确定度就可以由下式求得

$$E = \frac{\Delta R_X}{R_X} \quad (1)$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\Delta R_S}{R_S}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_S}{R_S}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R'_S}{R'_S}\right)^2} \quad (2)$$

$$= \sqrt{\left(0.001 + \frac{0.002 m}{R_S}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S'}\right)^2} \quad (3)$$

1.2 实验重点

(简述本实验的学习重点, 不超过 100 字, 3 分)

- (1) 掌握惠斯登电桥的原理和特点, 学会自组电桥测量未知电阻
- (2) 学会使用盒式惠斯登电桥测量电阻
- (3) 学会如何对测量结果进行误差分析

1.3 实验难点

(简述本实验的实现难点, 不超过 100 字, 2 分)

- (1) 正确组装电桥电路
- (2) 理解电桥灵敏度, 学会使用电桥灵敏度计算不确定度。
- (3) 正确使用盒式惠斯登电桥, 选择合适的倍臂使得电阻有足够的精度和有效位数。

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方, 20 分)

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

3.1.1 自组电桥测未知电阻

首先手动组装电桥电路测量未知电阻, 数据如下

	$R_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$R_s(\Omega)$	$R'_s(\Omega)$	Δd	$\Delta R_s(\Omega)$
交换前	1000	1000	210.2	$\times$	$\times$	$\times$
交换后	1000	1000	$\times$	237.8	5	3.0

表 1: 自组电桥测未知电阻数据表

计算待测电阻

$$R_x = \sqrt{R_s R'_s} = \sqrt{210.2 \times 237.8} \Omega = 223.6 \Omega$$

计算不确定度

$$u(R_s) = 0.001 R_s + 0.002 m = (0.001 \times 210.2 + 0.002 \times 6) \Omega = 0.22 \Omega$$

$$S = \frac{\Delta d R_s}{\Delta R_s} = \frac{5 \times 237.8 \Omega}{3.0 \Omega} = 396.33$$

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{u(R_s)}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.22 \Omega}{237.8 \Omega}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{396.33}\right)^2} = 0.0011$$

$$u(R_x) = R_x \times \frac{\Delta R_x}{R_x} = 223.6 \Omega \times 0.0011 = 0.3 \Omega$$

最终结果

$$R_x = (223.6 \pm 0.3) \Omega$$

3.1.2 用 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测电阻离散度

使用 QJ-23 型盒式惠斯登电桥测量电阻离散度, 数据如下

编号	电阻值 (Ω)	编号	电阻值 (Ω)
1	727.8	5	727.9
2	728.9	6	735.9
3	732.9	7	738.9
4	729.9	8	749.9

表 2: QJ-23 型盒式惠斯登电桥测电阻离散度数据表

计算待测电阻平均值

$$\bar{R} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 R_i = \frac{727.8 + 728.9 + 732.9 + 729.9 + 727.9 + 735.9 + 738.9 + 749.9}{8} \approx 734.0 \Omega$$

计算电阻标准差

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2} \approx 7.6 \Omega$$

计算电阻离散度

$$\text{离散度} = \frac{s}{\bar{R}} \times 100\% = \frac{7.6}{734.0} \times 100\% \approx 1.0\%$$

最终结果为:

$$\boxed{\bar{R} \approx 734.0 \Omega} \quad \boxed{s \approx 7.6 \Omega} \quad \boxed{\text{离散度} \approx 1.0\%}$$

本实验测量电阻标称值为 680 Ω , 测量结果偏高, 一方面可能由于电阻老化、接触电阻等因素引起, 另一方面也由于电源电压设置不当、QJ-23 型盒式惠斯登电桥使用操作不熟练等问题引起。

3.2 误差分析

(运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果, 20 分)

测量中的误差主要来源于以下几方面:

- 1. 仪器误差:** QJ-23 型电桥本身有一定精度等级 (如 0.1 级), 标准电阻 R_s 的误差会直接传递给待测电阻 R_x 。
- 2. 灵敏度误差:** 检流计的最小分辨电流有限, 电桥的微小不平衡可能无法察觉。实验中灵敏度 S 有限, 会引入约 $\pm 0.2/S$ 的相对误差。
- 3. 随机误差:** 盒式电桥 8 次测量的标准差 $s \approx 7.6 \Omega$, 说明存在一定波动。原因可能包括: 接触电阻不稳定、环境温度变化、电源电压波动、检流计零点漂移、电阻本身老化等。
- 4. 其他误差:** 如导线电阻、接线柱接触不良、人为读数视差等也会对测量结果造成影响。

总体来看, 实验结果的误差主要受仪器精度和灵敏度限制。通过多次测量和交换电臂可有效减小随机误差和系统误差, 提高测量准确性。

3.3 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

本实验通过自组惠斯登电桥和盒式 QJ-23 电桥测量电阻，掌握了消除比率臂误差的交换法。自组电桥测得电阻为 $(223.6 \pm 0.3)\Omega$ ，相对不确定度约 0.11%，盒式电桥测量的离散度约 1.0%，说明在理想条件下重复性较好。电桥灵敏度是影响精度的重要因素，提高电源电压、选用灵敏检流计、合理选择比率臂可提升测量准确度。实验明确了误差来源，加深了对电桥法测量原理的理解。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

1. 为什么用惠斯登电桥测电阻比伏安法测量的准确度高？用电桥法测电阻产生误差的主要因素是什么？

准确度高的原因测量原理优势：惠斯登电桥基于平衡原理，当电桥平衡时，检流计中无电流通过，此时被测电阻与标准电阻之间存在精确的比例关系，（其中、为比率臂电阻，为标准电阻），测量结果仅依赖于标准电阻和比率臂的精度，而非电流、电压的直接测量。消除系统误差：伏安法需同时测量电流和电压，电表的内阻会引入系统误差（如电流表分压、电压表分流），而电桥法在平衡时无需直接测量电流或电压，避免了电表内阻的影响。灵敏度特性：电桥的灵敏度可通过调节参数（如电源电压、检流计灵敏度）提高，从而更精确地判断平衡状态，减小读数误差。

产生误差的主要因素

标准电阻与比率臂精度：若标准电阻或比率臂电阻、的标称值与实际值存在偏差，会直接导致测量结果误差。

接触电阻与导线电阻：电桥线路中的接线柱、开关等接触点存在接触电阻，长导线也有电阻，当被测电阻较小时（如小于 1Ω ），这些附加电阻会引入显著误差。

检流计灵敏度不足：若检流计灵敏度低，可能无法检测到微小的不平衡电流，导致平衡判断不准确。

电源电压波动：电源电压不稳定会影响电桥回路的电流，进而影响平衡状态的稳定性。

2. 为了提高电桥测量灵敏度，应采取哪些措施？为什么？

具体措施

提高电源电压：在允许范围内增大电源电压，可增加电桥回路的电流，使不平衡时检流计的偏转幅度增大，灵敏度提高。但需注意被测电阻的功率限制，避免过热损坏。

选用高灵敏度检流计：检流计的灵敏度（单位电流引起的偏转格数）越高，越能检测到微小的不平衡电流，从而更精确地判断平衡状态。

合理选择比率臂：使比率臂的取值接近 1，此时电桥对电阻变化的灵敏度最高。

减小桥臂电阻误差：使用高精度电阻作为比率臂和标准臂，降低电阻本身的误差对灵敏度的影响。

优化线路设计：缩短导线长度、减少接触点，降低接触电阻和导线电阻的影响，避免因附加电阻导致灵敏度下降。

原因

电桥的灵敏度本质上取决于“单位电阻变化引起的检流计偏转量”。电源电压升高或检流计灵敏度提高，会直接放大信号输出；比率臂接近 1 时，电桥处于最敏感状态，此时被测电阻的微小变化会导致检流计明显偏转；而减小附加电阻可使测量更接近理想状态，避免灵敏度被额外损耗。

3. 用电桥测电阻时，若线路接通后检流计指针总是往一个方向偏转或总不偏转，试分析是什么原因？

指针总往一个方向偏转

线路连接错误：可能是被测电阻或标准电阻的接线极性反接，导致电桥始终无法平衡。

电阻量程选择不当：比率臂与标准电阻的乘积远大于或小于被测电阻，使电桥偏离平衡状态，需重新选择比率臂和的量程。

电源未接通或电压过低：若电源回路存在断路或电压不足，可能导致电流方向固定，无法通过调节使电桥平衡。

指针总不偏转

线路完全断路：电桥回路中某处（如导线、开关、电阻）完全断开，无电流通过检流计，导致指针不偏转。

检流计被短路：检流计两端可能因接线错误或绝缘损坏而短路，电流不经过检流计，使其无偏转。

电阻值过大或过小：被测电阻远超出标准电阻的调节范围，即使调至最大或最小，电桥仍无法平衡，但此时检流计可能因电流过小而看似不偏转，需确认量程。

4. 惠斯登电桥比率臂选取的原则是什么？为什么要这样选取？

原则：

使标准电阻的调节范围覆盖被测电阻；尽量使比率臂接近 1；考虑标准电阻的精度等级。

原因：比率臂的选择直接影响标准电阻的调节范围和电桥灵敏度。若比率臂选择不匹配，可能导致无法调节至平衡（如量程不足），或因灵敏度太低而无法精确读数。接近 1 的比率臂能使电桥处于最佳测量状态，减少因原理导致的误差。

5. 如何使用自组电桥测量电表内阻（注意电表所能允许通过的最大电流）？根据电桥平衡的特点，可否将桥路中的检流计去掉，换成待测电表判别电桥的平衡？

电路设计：自组惠斯登电桥，将被测电表（如电流表 G）接入待测臂（位置），注意电表的_{最大电流限制}，需在电路中串联保护电阻，避免电流过大损坏电表。标准电阻臂选用可调电阻箱，比率臂、选用高精度固定电阻或可调电阻。

限流保护：根据电表的最大允许电流，计算保护电阻的最小值： $(U$ 为电源电压，为电表内阻估计值)，确保通电后电流不超过量程。

调节平衡：接通电源，缓慢调节标准电阻和比率臂（若比率臂可调），观察电表指针的变化（或串联一个小量程电流表监测电流），当电桥平衡时，电表两端电压为零，通过电表的电流也为零（或电流无变化），此时。

理论可行性：电桥平衡的本质是桥路两端电势相等，此时桥路中电流为零。若将检流计换成待测电表（如电压表或电流表），当电桥平衡时，待测电表的读数应为零（或无变化），因此可通过行测电表是否示零来判断平衡。

实际限制：

灵敏度问题：待测电表的灵敏度通常低于专用检流计，可能无法检测到微小的不平衡电流，导致测量误差增大。

内阻影响：待测电表（如电压表）的内阻并非无穷大，接入桥路后会改变桥路的等效电阻，可能影响电桥的平衡条件，尤其是当电表内阻与桥臂电阻可比拟时，误差更明显。

量程选择：若待测电表量程过大，微小的不平衡信号可能无法被检测；若量程过小，可能在未平衡时过载损坏。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制